

Uw naam:.....

1. [..... / 2,5] Aanvaard je de volgende uitspraak als correct? Motiveer kort je antwoord.
- Een hypothesetest leidt tot de conclusie dat een dure aanpassing van een productieprocédé een significant positief effect heeft op de kwaliteit van de producten. Het ligt dus voor de hand te investeren in de aanpassing van het procédé.
 - Er wordt een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het percentage defectieven van een proces berekend. Het resultaat is $[1.4\%, 2.2\%]$. Dit proces is dus niet geschikt om minder dan 1% defectieven af te leveren.
 - Het populatiegemiddelde van een grootheid X kan in theorie worden geschat met om het even welke vooropgestelde nauwkeurigheid.
 - Cluster sampling zal nooit non-response bias vertonen.
 - Om een hypothese te testen bij een significantie van 1%, dient een 99%-betrouwbaarheidsinterval te worden berekend.

Antwoord:

Correct / niet correct	Motivatie
a	
b	
c	
d	
e	

2. [...../3] Twee machines (M1 en M2) maken metalen stukken. De kwaliteit van de gemaakte stukken hangt in hoge mate af van één welbepaalde maat X . De machines zijn correct afgesteld op de nominale waarde $X = 10,000$. De waarden van X fluctueren voor beide machines volgens

een normale verdeling. Er wordt evenwel vermoed dat beide machines niet even nauwkeurig werken. M1 zou beter (dus nauwkeuriger) presteren dan M2. Om dit te onderzoeken worden twee random steekproeven onderzocht: $n_1 = 10$ stukken van M1 en $n_2 = 15$ stukken van M2 worden precies opgemeten. De resultaten hiervan staan in het excel bestand ... Bepaal een eenzijdig 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de verhouding van de machine-varianties σ_2^2/σ_1^2 en besluit hieruit of het vermoeden gerechtvaardigd is.

HINT: de grootheid $\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$ volgt een zogenaamde F-verdeling met n_1-1 vrijheidsgraden

voor de teller en n_2-1 vrijheidsgraden voor de noemer. Maak voor het berekenen van het betrouwbaarheidsinterval gebruik van de excel-functie F.INV.

Antwoord:

3. [...../2] Voor een rol plaatstaal vereist de klant een breedte tussen de 1400 en 1460 mm. De verdeling van de breedte wordt gekenmerkt door een gemiddelde van 1440 mm en een standaardafwijking van 10 mm.
- a. Wat is de capabiliteit van het proces om een correcte breedte te produceren?
 - b. Welk % uitval mag worden verwacht?
 - c. Geef 2 manieren om de capabiliteit te verbeteren.
 - d. Welk % uitval kan hoogstens worden getolereerd teneinde te voldoen aan het 6sigma criterium?

Antwoord:

4. [...../1,5]

- a. Waarom mogen we bij regelkaarten de normale verdeling veronderstellen en werken met gemiddelden / standaardafwijking?
- b. Welk soort oorzaken van afwijking kunnen we detecteren met een meet- en regelkaart?
- c. Wanneer gebruiken we range als beste schatting voor meet- en regelkaarten?

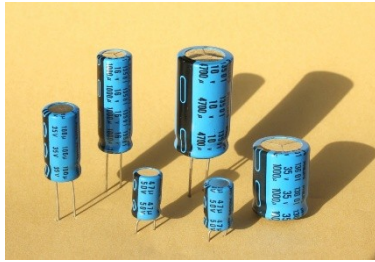
Antwoord:

5. [...../4] Een bedrijf ontwikkelt een model om productkwaliteit te voorspellen (Goed/Slecht). Het model is een beslissingsboom waarvan er drie varianten gemaakt zijn. De prestaties van deze drie verschillende modellen op zowel de trainingsset als de testset zijn hieronder weergegeven aan de hand van confusion matrices (verwarringsmatrices).
- a. Van deze drie modellen heeft er één model "hoge variantie", één "hoge bias", en één beschouwen we als "optimaal". Welk model hoort bij welk label? Verklaar je antwoord.
 - b. Stel dat je een beslissingsboom aan het trainen bent en vaststelt dat er hoge bias is, wat kan je dan veranderen aan de boom om dit te verbeteren?

<u>Model A / trainingsdata</u>	<u>Model A / testdata</u>
Voorspeld	Voorspeld
Werkelijk Goed Slecht	Werkelijk Goed Slecht
Goed 480 20	Goed 180 120
Slecht 15 485	Slecht 110 190
<u>Model B / trainingsdata</u>	<u>Model B / testdata</u>

Voorspeld			Voorspeld		
Werkelijk	Goed	Slecht	Werkelijk	Goed	Slecht
Goed	380	120	Goed	190	110
Slecht	140	360	Slecht	120	180
<u>Model C / trainingsdata</u>			<u>Model C / testdata</u>		
Voorspeld			Voorspeld		
Werkelijk	Goed	Slecht	Werkelijk	Goed	Slecht
Goed	420	80	Goed	200	100
Slecht	70	430	Slecht	85	215

Antwoord:



6. [..... / 4] Denk aan volgende bedrijfssituatie. Op een productielijn worden electrolytische condensatoren (of kortweg elco's) geproduceerd met een capaciteit van nominaal 800 microfarad. De capaciteit van een elco kan gemeten worden bij inspectie. Wanneer de capaciteit minder dan 720 microfarad bedraagt zal de klant deze als niet-conform beschouwen. Klanten kunnen de elco's enkel bestellen in volledige loten van 100 stuks. Uit een studie van het gebruikte

productieproces wordt besloten dat gemiddeld 2 op 40 geproduceerde elco's niet-conform zijn en dat hun gemiddelde capaciteit geen 800 maar 820 microfarad bedraagt. De klantendienst weet ook dat gemiddeld 175,3 bestellingen per week worden geplaatst van gemiddeld 3,6 loten per bestelling.

Om deze situatie te modeleren definiëert men volgende toevalsveranderlijken:

- B , het aantal bestellingen dat gedurende een willekeurige week wordt geplaatst.
 - T , de tijd tussen twee opeenvolgende bestellingen.
 - C , de capaciteit in microfarad van een elco geproduceerd op de productielijn.
 - X , de conformiteit (wel of niet) van zo'n elco.
 - D , het aantal niet-conforme elco's aanwezig in een lot.
- a. Geef aan in onderstaande tabel tot welke familie de verdeling van elke toevalsveranderlijke zou kunnen behoren door zijn verwachtingswaarde in de juiste kolom te plaatsen.
 - b. Voor welk van deze toevalsveranderlijken is het idee dat deze een populatie vertegenwoordigt van elementen die allemaal onafhankelijk zijn met dezelfde verdeling vrij onrealistisch in deze situatie? Bespreek (heel kort) waarom. Meerdere antwoorden zijn hier mogelijk.
 - c. Bereken $\text{Var}[C]$.

Antwoord:

	normaal	Bernoulli	exponentieel	uniform	Poisson	binomiaal
B						
T						
C						
X						
D						

7. [...../ 3] Onderstaande (fictieve) data toont de een 2-dimensionale kansverdeling met de gloeitemperatuur van een productieproces (T, in °C) en de sterkte van het eindproduct (S, in MPa).
- Schets de regressielijn $f(x) = E[S | T = x]$ op het diagram. (Gebruik de eerste figuur).
 - Veronderstel een causale diagram gegeven door: $S \rightarrow T$. We interveniëren door de temperatuur vast te leggen op 730°C. Schets met BOLLETJES een 10-tal mogelijke observaties na de interventie. (Gebruik de eerste figuur.)
 - Veronderstel een causale diagram gegeven door: $T \rightarrow S$. We interveniëren door de temperatuur vast te leggen op 730°C. Schets met KRUISJES een 10-tal mogelijke observaties na de interventie. (Gebruik hiervoor de tweede figuur.)

